

有理数

1.有理数

(1) 凡能写成分数形式的数，都是有理数，整数和分数统称有理数。（注意：0 即不是正数，也不是负数； $-a$ 不一定是负数， $+a$ 也不一定是正数； π 不是有理数）

有理数的分类：

$$\begin{array}{l} \text{(2) ① 有理数} \left\{ \begin{array}{l} \text{正有理数} \left\{ \begin{array}{l} \text{正整数} \\ \text{正分数} \end{array} \right. \\ \text{零} \\ \text{负有理数} \left\{ \begin{array}{l} \text{负整数} \\ \text{负分数} \end{array} \right. \end{array} \right. \\ \text{② 有理数} \left\{ \begin{array}{l} \text{整数} \left\{ \begin{array}{l} \text{正整数} \\ \text{零} \\ \text{负整数} \end{array} \right. \\ \text{分数} \left\{ \begin{array}{l} \text{正分数} \\ \text{负分数} \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array}$$

2.数轴

数轴是规定了原点、正方向、单位长度（数轴的三要素）的一条直线。

3.相反数

- (1) 只有符号不同的两个数，我们说其中一个是另一个的相反数；0 的相反数还是 0；
- (2) $a - b$ 的相反数是 $b - a$ ； $a - b + c$ 的相反数是 $-(a - b + c) = -a + b - c$ ；
- (3) 相反数的和为 $0 \Leftrightarrow a + b = 0 \Leftrightarrow a、b$ 互为相反数；相反数的商为 -1（0 除外）；
- (4) 相反数的绝对值相等。

4.绝对值

- (1) 正数的绝对值等于它本身，0 的绝对值是 0，负数的绝对值等于它的相反数；

注意：绝对值的意义是数轴上表示某数的点与原点的距离；

- (2) 绝对值可表示为：

$$|a| = \begin{cases} a & (a > 0) \\ 0 & (a = 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases} \quad \text{或} \quad |a| = \begin{cases} a & (a \geq 0) \\ -a & (a \leq 0) \end{cases} ;$$

$$(3) \frac{|a|}{a} = 1 \Leftrightarrow a > 0 ; \quad \frac{|a|}{a} = -1 \Leftrightarrow a < 0 ;$$

- (4) $|a|$ 是重要的非负数，即 $|a| \geq 0$ ，非负性

5.有理数比较大小

- (1) 正数永远比 0 大，负数永远比 0 小，正数大于一切负数；
- (2) 两个负数比较大小，绝对值大的数反而小；
- (4) 数轴上的两个数，右边点表示的数总比左边点表示的数大。

【题型1 有理数的概念与分类】

【例题1】下列语句正确的个数是（ ）

①不带“-”号的数都是正数 ②如果 a 是正数，那么 $-a$ 一定是负数 ③不带“+”号的数都是负数 ④不存在既不是正数，也不是负数的数 ⑤非正数就是负数

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【变式1-1】已知下列各数， -7 ， 2.4 ， $\frac{1}{6}$ ， 3 ， 0 ， -2.8 ， -12 ， -2 ，其中非负数有（ ）

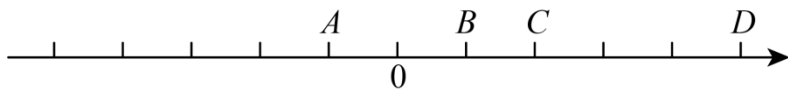
A. 2个 B. 3个 C. 4个 D. 5个

【题型2 用数轴上的点表示有理数】

【例2】数轴上表示整数的点称为整点，某数轴的单位长度是1厘米，若在这个数轴上随意画出一条长为21厘米的线段AB，则线段AB盖住的整点数是（ ）

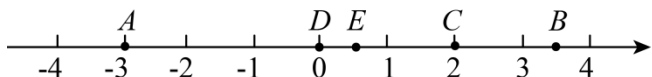
A. 20个或21个 B. 20个或22个 C. 21个或22个 D. 21个或23个

【变式2-1】如图，若点D所表示的数是20，则点A所表示的数是_____；若点C所表示的数是 $\frac{1}{3}$ ，则点B所表示的数是_____.



【题型3 有理数大小的比较】

【例3】（1）指出图中数轴上A，B，C，D，E各点分别表示的有理数，并用“<”将它们连接起来；



（2）在数轴上把下列各数表示出来，并比较它们的大小：

7 ， $-\frac{4}{5}$ ， -3.5 ， 0 ， $\frac{4}{3}$.

【变式3-1】已知 a ， b ， c 在数轴上的位置如图，用“<”或“>”连接.

则 $a - b$ _____ 0 ， $a + c$ _____ 0 ， b _____ c ， $|a|$ _____ $|c|$.

